

GSM8K におけるエントロピー適応型 self-consistency サンプリングの分析

佐々木 駿・川島 英之
慶應義塾大学 環境情報学部
shun.sasaki@keio.jp

1 背景

Self-consistency は複数の Chain-of-Thought を生成して多数決を取ることで推論精度を高めるが [1]、サンプル数の増加に伴い推論時間とコストが増大する。本研究は算数ベンチマーク GSM8K [2] を対象に、最大 $n = 50$ までサンプルを伸長した際の精度・レイテンシ・信頼度指標を調査する。

2 データセットとアルゴリズム

GSM8K は 8,792 問の算数文章題からなり、各行に “question, answer” を持つ JSON Lines 形式で提供される。プロンプトは “You are a helpful math tutor…” を使用し、temperature=0.7, top-p=0.9 で $n = 50$ の Chain-of-Thought を生成、prefix entropy ($K = 8$), vote margin, runner-up ratio, 生成時間を同時に記録した。得られた 50 本の出力を先頭から切り出し、 $n = 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50$ で多数決を再計算するポストホック評価を行った。

3 実験設定

モデルは Meta-Llama-3-8B-Instruct (HF Transformers, A100 80GB) を使用し、max_new_tokens=256, min_new_tokens=1 とした。全 8,792 問について 1 回だけ $n = 50$ まで生成し、得られたサンプル群を再利用して各指標を算出した。

4 結果

4.1 精度とレイテンシ

表 1 に主要なサンプル数での厳密精度と累積レイテンシを示し、図 3 に全体の推移をまとめる。10 サンプルまでは大幅な精度向上が得られる一方、20 サンプル以降は増分が 1-2pt に留まりレイテンシのみが線形に増加する。

4.2 信頼度指標との相関

表 1 に、主要指標の定義と $n = 50$ 正答率との相関係数を示す。投票マージンは最も高い正の相関 ($r = 0.37$) を示し、二番手票率は負の相関 ($r = -0.16$) を示した。プレフィックスエントロピーは $r = 0.08$ と弱く、単独では難問検出に十分ではない。またサンプル生成時間は $r = -0.10$ であり、長時間を要する問題ほど誤答率が高い傾向が確認できた。

5 考察と今後の課題

サンプル数を増やすほど精度は向上するものの、 $n = 50$ でも 13.9% の問題は誤答に留まり、票差が小さいケースで顕著であった。今後は vote margin や二番手票率に基づく動的停止、ログ尤度・自己検証プロンプトとの統合、他データセットでの検証を進め、コスト効率の良い制御ポリシーを設計する。

Figure 1: 主要サンプル数の指標

n	精度	レイテンシ [s]
1	0.457	0.39
5	0.648	1.97
10	0.735	3.94
20	0.780	7.89
30	0.795	11.83
50	0.810	19.72

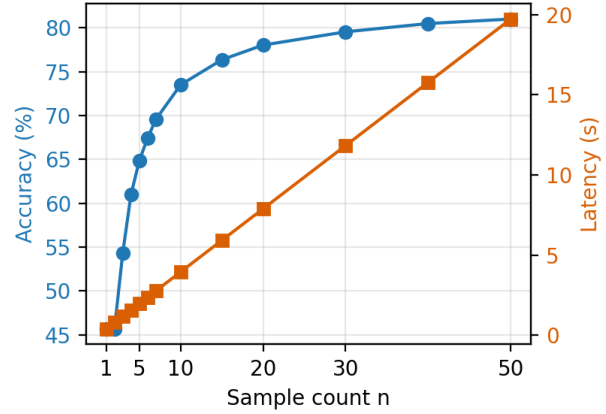
Figure 2: *
Accuracy
latency (同一図)

Figure 3: self-consistency のサンプル数に対する精度・レイテンシ

Table 1: 正答率と指標の相関 (全 8,792 問)

指標	説明	相関係数
投票マージン	最多数回答の得票比率 (0.5 で僅差, 1.0 で全会一致)	+0.37
二番手票率	準多数回答の得票比率 (高いほど票が割れている)	-0.16
プレフィックスエントロピー	先頭 K トークンの平均エントロピー	+0.08
サンプル生成時間	50 サンプル生成に要した総時間	-0.10

謝辞

This paper is based on results obtained from the project “Research and Development Project of the Enhanced Infrastructures for Post-5G Information and Communication Systems (JPNP20017)” and JPNP16007 commissioned by the New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), and from JSPS KAKENHI Grant Number 25H00446, and from JST CREST Grant Number JPMJCR24R4, and from SECOM Science and Technology Foundation, and JST COI-NEXT SQAI (JPMJPF2221), JST Moonshot R&D Grant Number JPMJMS2215.

参考文献

References

- [1] Wang, X., Wei, J., Schuurmans, D., Le, Q., Chi, E., Zhou, D.: “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models,” arXiv:2203.11171, 2022.
- [2] Cobbe, K., Kosaraju, V., Bavarian, M., Chen, M., Jun, H., Kaiser, L., Plappert, M., Tworek, J., Hilton, J., Nakano, R., Hesse, C., Schulman, J.: “Training Verifiers to Solve Math Word Problems,” arXiv:2110.14168, 2021.